[2º DAW - Referencia Rápida]

Expresiones lógicas y operadores en Python

La guía definitiva para la evaluación de datos, comparaciones y gestión de memoria.

Gemini Notebook

La Base: Evaluación de Booleanos

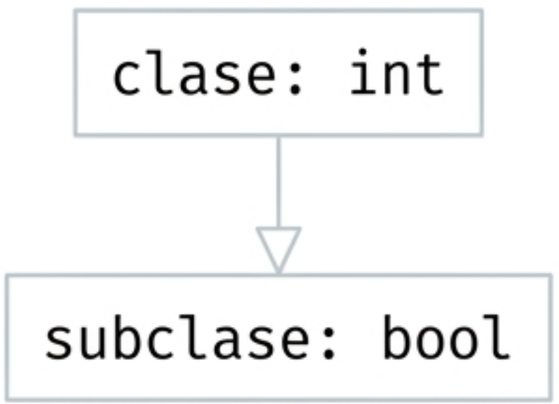
La Regla Estricta

~~true~~ ~~false~~

True False



La Anatomía Oculta



True ➔ 1
False ➔ 0

Gemini Notebook

El Concepto Pythonico: Truthy vs. Falsy

La Familia Falsy





`""` `[]` `{}` `0` `0.0`

`False` `None`

Todo esto evalúa a False

Todo lo demás es Truthy

`"Hola"` `[1, 2]` `42`

Cualquier otro valor evaluará a True

Gemini Notebook

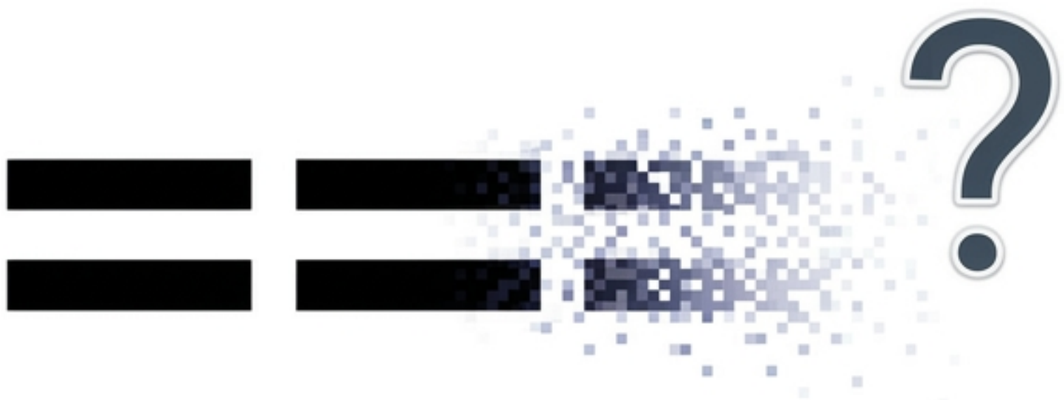
Matriz de Diagnóstico: Operadores Relacionales

```
x = 5
y = 10
```

Operador	Descripción	Código de prueba	Resultado
==	Igual a (compara el valor)	**x == y**	False
!=	Distinto de	**x != y**	True
<	Menor que	**x < y**	True
>	Mayor que	**x > y**	False
<=	Menor o igual que	**x <= y**	True
>=	Mayor o igual que	**x >= y**	False

Gemini Notebook

El misterio del operador desaparecido



> Nota para DAW: En Python no existe el operador de igualdad estricta === como en JavaScript o PHP.

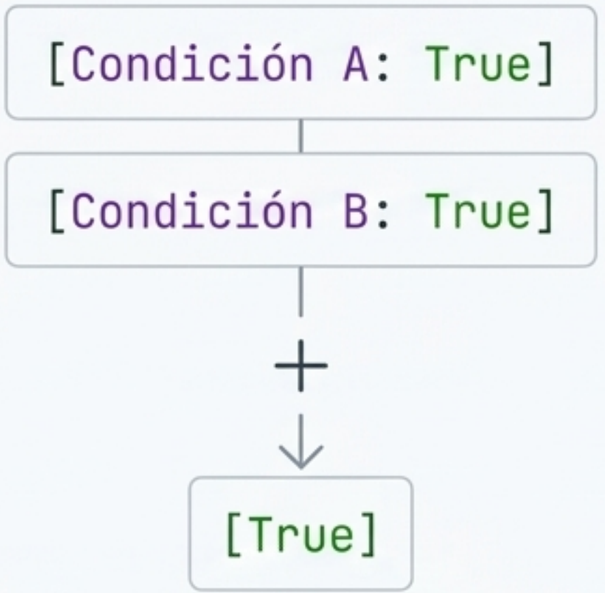
↓

Python es fuertemente tipado dinámicamente. Para evaluar la identidad absoluta, utiliza otra herramienta conceptual...

Gemini Notebook

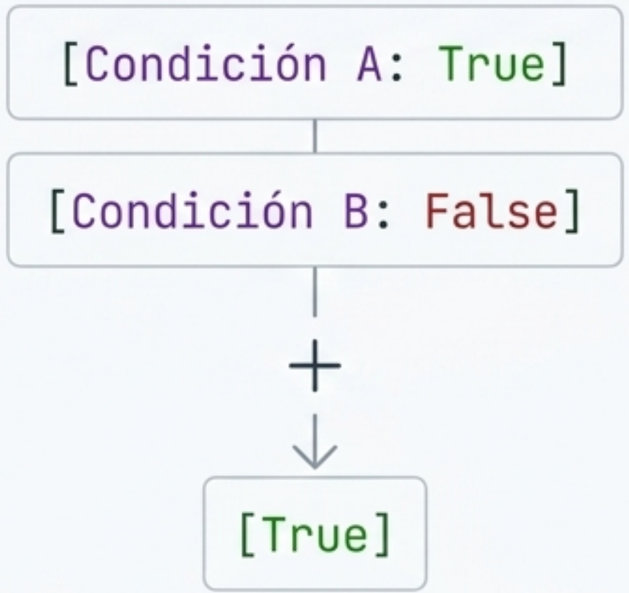
Lógica en Inglés Puro (Legibilidad Pythonica)

and



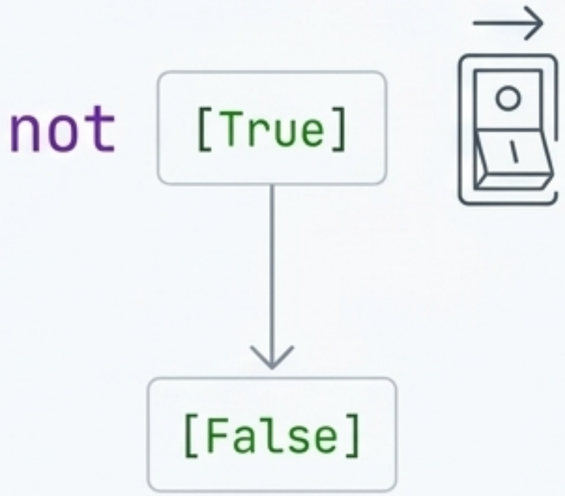
Requiere que **TODAS** las condiciones se cumplan.

or



Requiere que **AL MENOS UNA** condición se cumpla.

not



Invierte el valor lógico.

```
puede_conducir = (edad >= 18) and tiene_carnet
```

→ True

Gemini Notebook

Síntesis Visual: Valor vs. Identidad

Igualdad de Valor (==)

¿Son iguales por dentro?

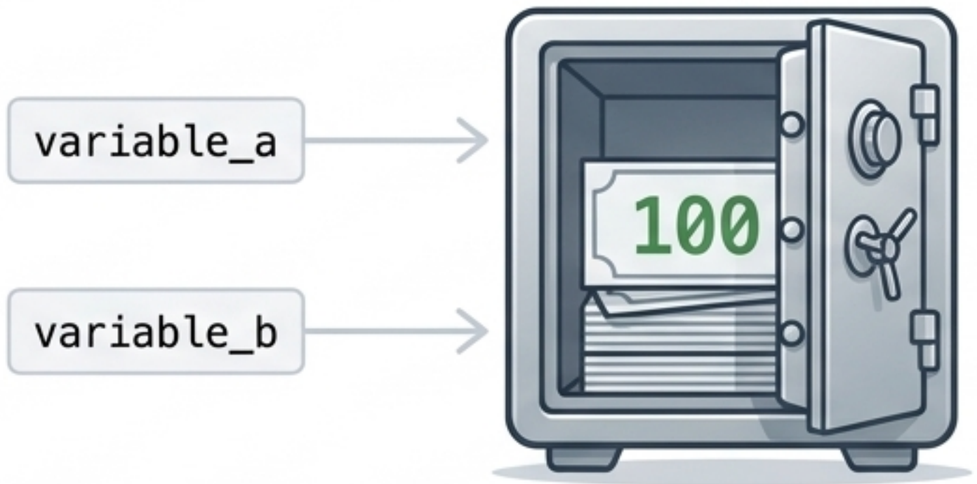


Dos objetos distintos con el mismo valor contenido.

```
a = [100]
b = [100]
a == b # True
```

Identidad en Memoria (`is`)

¿Son exactamente el mismo objeto?



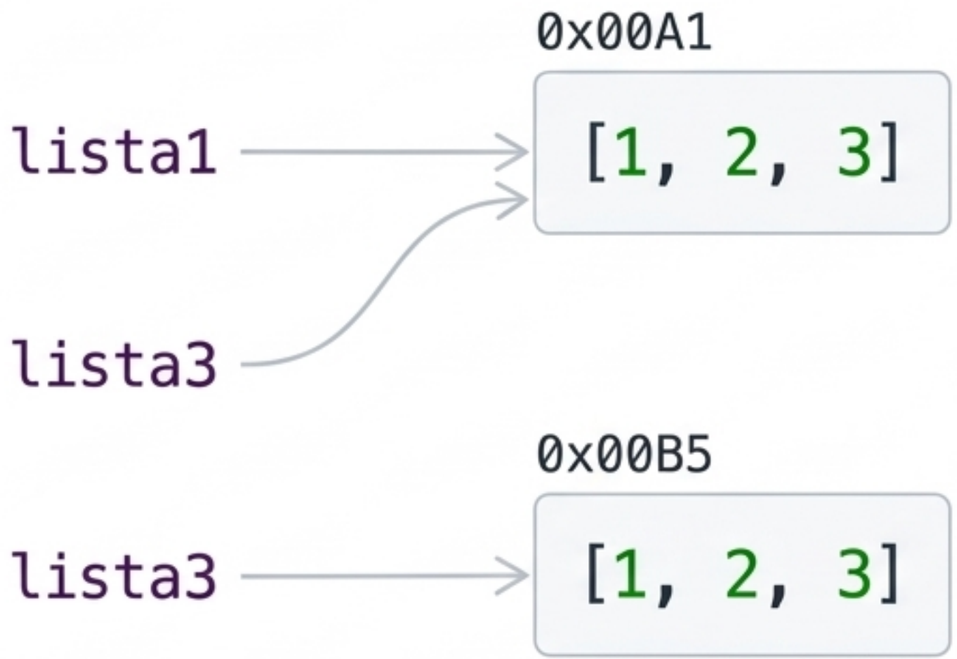
Un único objeto compartido por múltiples referencias.

```
a = [100]
b = a
a is b # True
```

Gemini Notebook

Anatomía de la Memoria

```
lista1 = [1, 2, 3]
lista2 = [1, 2, 3]
lista3 = lista1
```



`lista1 == lista2` ➔ **True**
(Mismo valor interior)

`lista1 is lista2` ➔ **False**
(Diferente bloque en memoria)

`lista1 is lista3` ➔ **True**
(Mismo bloque en memoria)

Gemini Notebook

Operadores de Pertenencia (in, not in)

Búsqueda en Cadenas



Búsqueda en Cadenas

```
print("Hola" in saludo) → True
```

Búsqueda en Listas



Búsqueda en Listas

```
print("Java" not in lenguajes) → True
```

Gemini Notebook

The Python Logic Cheat Sheet

Booleanos & Tipos

`True` `False`

`""` `0`

Falsy = vacíos / nulos

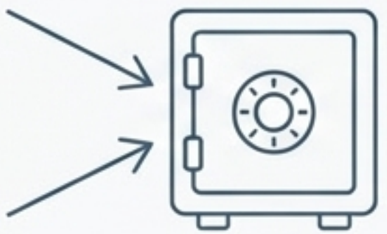
Relacionales & Lógicos

`==` `!=` `<`

`>` `<=` `>=`

Inglés puro: **`and`**, **`or`**, **`not`**

Identidad (is)



Compara si es el mismo objeto en memoria, no solo el valor.

Pertenencia (in, not in)



Busca elementos dentro de secuencias (cadenas, listas).

Gemini Notebook